МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт автоматики и информационных технологий
Кафедра «Информатика и вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

по дисциплине Программирование микропроцессоров в технических системах

на тему Разработка автомата двумя методами.pdf

Преподаватель			28.09.26	Хмелевской А. А.
	(должность)	(подпись)	(дата)	(инициалы, фамилия)
Студенты			28.09.26	Латыпов Е. А.
	(группа)	(подпись)	(дата)	(инициалы, фамилия)
			28.09.26	Ишкачев З. П.
	(группа)	(подпись)	(дата)	(инициалы, фамилия)

Самара 2026

Цель: разработать и отладить конечный автомат светофора автомобильного перекрёстка на платформе Arduino Uno двумя способами (классическим на switch-case и табличным на fsmTable[состояние][событие]) и определить, какой из них даёт меньший код.

Светофор на Arduino Uno — метод 1 (switch-case)

Подключение

Пин	Назначение
13	Red LED
12	Yellow LED
11	Green LED
2	Кнопка (INPUT_PULLUP, второй контакт на GND)
3	Вход EMERGENCY (INPUT_PULLUP, замкнуть на GND = авария)

Светодиоды подключать через резисторы 220–330 Ом.

Запуск

1. Папка и файл скетча должны называться одинаково: `traffic_light_switch/traffic_light_switch.ino`.
2. Загрузить в Arduino Uno, открыть Serial Monitor (9600 бод).

Логика

- Цикл: Green 10 с → Yellow 3 с → Red 10 с → Green.
- Короткое нажатие кнопки в Green: после Green → Yellow → Red удлиняется до 15 с (+5 с), затем обычный цикл.
- Удержание кнопки ≥ 2 с: вкл/выкл ночного режима (мигающий жёлтый, период 1 с), срабатывает при отпускании.
- EMERGENCY (пин 3 на GND): мгновенный переход в WARNING (мигающий жёлтый). После снятия — возврат в обычный цикл с S_GREEN.
- Ошибка (неизвестное состояние): мигающий жёлтый, как в ночном режиме.
- Пешеходный запрос принимается только в Green, в остальных состояниях игнорируется.
- Антидребезг: сигнал кнопки принимается после 50 мс стабильности. `delay()` не используется, только `millis()`.

Формат лога Serial

```
[10000 ms] YELLOW | TIMER
[10450 ms] EVENT | PED_REQUEST
```

В каждом переходе выводятся: timestamp, название состояния, причина.

Тесты

№	Действие	Ожидание
1	Ничего не нажимать	10 с G → 3 с Y → 10 с R → …
2	Короткое нажатие в Green	после Green: Yellow 3 с, Red 15 с, затем обычный цикл
3	Замкнуть пин 3 на GND, затем разомкнуть	сразу мигающий жёлтый; после снятия — Green и обычный цикл
4	Удержать кнопку ≥ 2 с и отпустить, затем ещё раз	мигание жёлтого; повторно — возврат в Green
5	Быстро много раз нажать	в логе одно событие PED_REQUEST на нажатие, дребезга нет

Race conditions

Прерывания не используются: флаги `pedRequest`, `emergency`, `nightMode` меняются только в `loop()` (в `readInputs()` и `switch`), поэтому гонок нет.

Светофор на Arduino Uno — метод 2 (table-driven)

Подключение

Пин	Назначение
13	Red LED
12	Yellow LED
11	Green LED
2	Кнопка (INPUT_PULLUP, второй контакт на GND)
3	Вход EMERGENCY (INPUT_PULLUP, замкнуть на GND = авария)

Светодиоды без готового модуля — через резисторы 220–330 Ом.

Запуск

Папка и файл называются одинаково: `traffic_light_table/traffic_light_table.ino`. Загрузить в Arduino Uno, открыть Serial Monitor (9600 бод).

Логика

- Таблица `fsmTable[состояние][событие]` хранит указатели на обработчики. `NULL` = событие в этом состоянии игнорируется.

- События формирует `pollEvent()`: `E_TIMER`, `E_PED`, `E_EMERGENCY_ON/OFF`, `E_NIGHT_TOGGLE`.
- Цикл: Green 10 с → Yellow 3 с → Red 10 с. Короткое нажатие в Green: Red удлиняется до 15 с (+5 с).
- Удержание кнопки ≥ 2 с: ночной режим (мигающий жёлтый, период 1 с), срабатывает при отпускании, повторно — выход.
- Пешеходный запрос принимается только в Green, в остальных состояниях в таблице `NULL` (игнорируется).
- EMERGENCY (пин 3 на GND): сразу мигающий жёлтый (S_WARNING), после снятия — Green и обычный цикл.
- Ошибка (неизвестное состояние): мигающий жёлтый.
- Антидребезг 50 мс, `delay()` не используется, только `millis()`.

Лог Serial

```
[10000 ms] YELLOW | TIMER
[10450 ms] EVENT | PED_REQUEST
```

Тесты

№	Действие	Ожидание
1	Ничего не нажимать	10 с G → 3 с Y → 10 с R → …
2	Короткое нажатие в Green	Yellow 3 с, затем Red 15 с
3	Пин 3 на GND, затем снять	мигающий жёлтый; после снятия — Green
4	Удержать кнопку ≥ 2 с и отпустить, затем ещё раз	мигание; повторно — возврат в Green
5	Быстро много раз нажать	одно событие на нажатие, без дребезга

Race conditions

Прерываний нет, флаги меняются только в `loop()` (через обработчики), гонок нет.

https://github.com/ojhnl/mproglab2

Вывод: в ходе работы реализован конечный автомат светофора с состояниями Green, Yellow, Red и мигающим жёлтым (WARNING). Реализованы пешеходный запрос, аварийный и ночной режимы, антидребезг кнопки и логирование в Serial. Оба метода реализованы без delay(), на millis(), и прошли все обязательные тесты. Классический метод оказался компактнее: 106 строк против 120 у табличного. Табличный метод требует отдельных функций-обработчиков и заполнения таблицы, поэтому для четырёх состояний он избыточен. Зато он нагляднее и удобнее в расширении: новый переход добавляется одной строкой в setupTable(), а не правкой switch. Для небольших автоматов выгоднее switch-case, для автоматов с большим числом состояний и событий лучше табличный метод.